

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 21 MARKING

2026/08/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Two students use the same online article for their assignments. Student A copies several sentences and changes only a few words without mentioning the source. Student B understands the information, rewrites it substantially in their own words, and cites the original article.

ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනෙකු තම පැවරුම් සඳහා එකම මාර්ගගත ලිපිය භාවිතා කරයි. A ශිෂ්‍යයා, මූලාශ්‍රය සඳහන් නොකර වාක්‍ය කිහිපයක් පිටපත් කර වෙන කිහිපයක් පමණක් වෙනස් කරයි. B ශිෂ්‍යයා තොරතුරු වටහාගෙන, එය තමාගේම වචනවලින් සැලකිය යුතු ලෙස නැවත ලියා, මුල් ලිපිය මූලාශ්‍රය ලෙස දක්වයි.

Which statement is correct? / පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- Both students have properly avoided plagiarism
ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනාම රචනා වෛරන්වය නිසි ලෙස වළක්වා ඇත
- Student A has avoided plagiarism because some words were changed
ඇතැම් වචන වෙනස් කළ බැවින් A ශිෂ්‍යයා රචනා වෛරන්වය වළක්වා ඇත
- Student B has appropriately paraphrased and cited the source
B ශිෂ්‍යයා සුදුසු පරිදි වෙනත් වචනවලින් නැවත දක්වා මූලාශ්‍රයද දක්වා ඇත
- Student B should not mention the original source after paraphrasing
වෙනත් වචනවලින් නැවත දැක්වීමෙන් පසු B ශිෂ්‍යයා මුල් මූලාශ්‍රය සඳහන් නොකළ යුතුය
- Neither student may use information from an online source
කිසිදු ශිෂ්‍යයෙකුට මාර්ගගත මූලාශ්‍රයකින් තොරතුරු භාවිතා කළ නොහැක

Answer : 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Plagiarism means presenting another person's words, ideas, or work as your own without giving proper acknowledgement. When information from a book, website, article, or other source is used, it should be presented appropriately and the original source should be acknowledged.

රචනා වෛරන්වය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ වෙනත් අයෙකුගේ වචන, අදහස් හෝ නිර්මාණ සුදුසු පරිදි ඇගයීමට ලක් නොකර, ඒවා තමාගේම ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමයි. පොතකින්, වෙබ් අඩවියකින්, ලිපියකින් හෝ වෙනත් මූලාශ්‍රයකින් තොරතුරු ලබා ගන්නා විට, ඒවා සුදුසු පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර මුල් මූලාශ්‍රය සඳහන් කළ යුතුය.

In this situation, Student A copies several sentences and changes only a few words. Changing a small number of words is not proper paraphrasing because much of the original wording and sentence structure may still remain. More importantly, Student A does not mention the original source. Therefore, Student A has not properly avoided plagiarism. This eliminates options 1) and 2).

මෙම තත්ත්වයේදී, A ශිෂ්‍යයා වාක්‍ය කිහිපයක් පිටපත් කර වෙන කිහිපයක් පමණක් වෙනස් කරයි. සුළු වචන සංඛ්‍යාවක් වෙනස් කිරීම නිසි ලෙස වෙනත් වචනවලින් දැක්වීමක් නොවේ, මන්ද මුල් වාක්‍ය රචනය සහ වාක්‍ය ව්‍යුහය තවදුරටත් එම ලෙසම පැවතිය හැකි බැවිනි. වඩාත්ම වැදගත් කරුණ නම්, A ශිෂ්‍යයා මුල් මූලාශ්‍රය සඳහන් නොකිරීමයි. එබැවින්, A ශිෂ්‍යයා රචනා වෛරන්වය නිසි ලෙස වළක්වා නැත. මෙයින් 1) සහ 2) විකල්ප ඉවත් වේ.

Student B understands the original information and rewrites it substantially using their own words and sentence structure. This is called paraphrasing. However, paraphrasing alone is not enough because the original idea still came from another author. Student B therefore also cites the original article, giving credit to the source. This is the correct way to use another person's ideas without presenting them as one's own. B ශිෂ්‍යයා මුල් තොරතුරු වටහාගෙන, තමාගේම වචන සහ වාක්‍ය ව්‍යුහය භාවිත කරමින් එය සැලකිය යුතු ලෙස නැවත ලියයි. මෙය වෙනත් වචනවලින් දැක්වීම (paraphrasing) ලෙස හැඳින්වේ. කෙසේ වෙතත්, මුල් අදහස තවමත් වෙනත් කතෘවරයෙකුගෙන් පැමිණි බැවින් වෙනත් වචනවලින් දැක්වීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. එබැවින් B ශිෂ්‍යයා මුල් ලිපිය මූලාශ්‍රය ලෙස දක්වමින්, එම මූලාශ්‍රයට හිමි ගෞරවය ලබා දෙයි. වෙනත් අයෙකුගේ අදහස් තමාගේම ලෙස ඉදිරිපත් නොකර භාවිතා කිරීමට ඇති නිවැරදි ක්‍රමය මෙයයි.

To arrive at the answer, identify the two important clues given about Student B:

පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා, B ශිෂ්‍යයා පිළිබඳව ලබා දී ඇති වැදගත් සලකුණු දෙක හඳුනා ගන්න:

“Rewrites it substantially in their own words” → Paraphrasing

“තමාගේම වචනවලින් සැලකිය යුතු ලෙස නැවත ලියයි” → වෙනත් වචනවලින් දැක්වීම

“Cites the original article” → Proper acknowledgement/citation

“මුල් ලිපිය මූලාශ්‍රය ලෙස දක්වයි” → නිසි ලෙස ඇගයීම/මූලාශ්‍රය දැක්වීම

Therefore, option 3) contains both correct practices.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිවෙත් දෙකම ඇතුළත් වන්නේ 3) විකල්පයේය.

Option 4) is incorrect because even when information is paraphrased, the source should still be acknowledged. Option 5) is also incorrect because students can use information from online sources; they simply need to paraphrase, quote, or summarize it appropriately and provide the necessary citation.

තොරතුරු වෙනත් වචනවලින් දැක්වූ විට පවා මූලාශ්‍රය සඳහන් කළ යුතු බැවින් 4) විකල්පය වැරදිය. සිසුන්ට මාර්ගගත මූලාශ්‍රවලින් තොරතුරු භාවිතා කළ හැකි බැවින් 5) විකල්පය ද වැරදිය. ඔවුන් කළ යුත්තේ ඒවා සුදුසු පරිදි වෙනත් වචනවලින් දැක්වීම, උපුටා දැක්වීම හෝ සංක්ෂිප්ත කිරීම සහ අවශ්‍ය මූලාශ්‍ර සටහන ලබා දීමයි.

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A technician compares three monitors:
කාර්මිකයෙකු මොනිටර තුනක් සංසන්දනය කරයි:

- P produces light when electron beams strike phosphor.
ඉලෙක්ට්‍රෝන කිරණ පොස්පරස් හි ගැටෙන විට P ආලෝකය නිපදවයි.
- Q controls a CCFL backlight using liquid crystals.
Q ද්‍රව ස්ථිතික භාවිතා කරමින් CCFL පසුපස ආලෝකය පාලනය කරයි.
- R controls an LED backlight using liquid crystals.
R ද්‍රව ස්ථිතික භාවිතා කරමින් LED පසුපස ආලෝකය පාලනය කරයි.

Which statement is most accurate?

වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) P and R generate images without using liquid crystals, while Q depends on them.
Q ද්‍රව ස්ථිතික මත පදනම් වන අතර, P සහ R ද්‍රව ස්ථිතික භාවිතා නොකර රූප සාදයි.
- 2) Q and R use the same basic LCD image-forming principle, but differ mainly in backlight technology.
Q සහ R එකම මූලික LCD රූප සෑදීමේ මූලධර්මය භාවිතා කරයි, නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් පසුපස ආලෝක තාක්ෂණයෙන් වෙනස් වේ.
- 3) R is fundamentally different from LCD because each LED directly represents one screen pixel.
සෑම LED එකක්ම සෘජුවම එක් තිර පික්සලයක් නියෝජනය කරන බැවින් R මූලික වශයෙන් LCD වලට වඩා වෙනස් වේ.
- 4) P, Q and R all create colors by controlling red, green and blue backlights in the same way.
P, Q සහ R යන සියල්ලම එකම ආකාරයකින් රතු, කොළ සහ නිල් පසුපස ආලෝක පාලනය කිරීමෙන් වර්ණ සාදයි.
- 5) Q has better viewing angles than R because CCFL light spreads more uniformly than LED light.
CCFL ආලෝකය LED ආලෝකයට වඩා ඒකාකාරව පැතිරෙන බැවින් Q හි නැරඹුම් කෝණ R ට වඩා හොඳය.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

A CRT (Cathode Ray Tube) monitor creates an image by firing electron beams from electron guns toward a phosphor-coated screen. In a color CRT, separate electron beams excite red, green, and blue phosphor areas to create different colors. CRT monitors can produce good motion handling and color, but they are bulky, heavy, consume more power, and generate more heat than modern flat-panel displays.

CRT මොනිටරයක් electronic gun වලින් පොස්පරස් ආලේපිත තිරයක් දෙසට ඉලෙක්ට්‍රෝන කිරණ විදීම මගින් රූපයක් සාදයි. වර්ණ CRT එකක, විවිධ වර්ණ සාදීමට වෙනම ඉලෙක්ට්‍රෝන කිරණ මගින් රතු, කොළ සහ නිල් පොස්පරස් ප්‍රදේශ උත්තේජනය කරයි. CRT මොනිටර වලට හොඳ වලන හැසිරවීමක් සහ වර්ණ නිපදවිය හැක, නමුත් ඒවා නූතන තැටි තිර වලට වඩා විශාලය, බරින් වැඩිය, වැඩි බලයක් පරිභෝජනය කරයි, සහ වැඩි තාපයක් ජනනය කරයි.

An LCD (Liquid Crystal Display) uses liquid crystals to control how much light passes through each pixel. The liquid crystals do not produce light themselves, so an LCD requires a separate backlight. Older LCD monitors commonly used CCFL fluorescent lamps as the backlight. LCD technology made monitors thinner, lighter, and more energy-efficient than CRT displays. / LCD එකක් සෑම pixel හරහාම කොපමණ ආලෝක ප්‍රමාණයක් ගමන් කරන්නේද යන්න පාලනය කිරීමට ද්‍රව ස්ථිතික භාවිතා කරයි. ද්‍රව ස්ථිතික මගින් ආලෝකය තනිවම නිපදවන්නේ නැත, එබැවින් LCD සඳහා වෙනම පසුපස ආලෝකයක් අවශ්‍ය වේ. පැරණි LCD මොනිටර සාමාන්‍යයෙන් පසුපස ආලෝකය ලෙස CCFL ෆ්ලෝරොසන්ට් ලාම්පු භාවිතා කළේය. LCD තාක්ෂණය මොනිටර CRT තිර වලට වඩා සිහින්, සැහැල්ලු සහ වඩාත් බලශක්ති කාර්යක්ෂම කළේය.

An LED monitor is normally not a completely different display technology from LCD. It still uses an LCD panel to form the image, but instead of CCFL lamps, it uses LEDs as the backlight. Therefore, the more technically accurate term is LED-backlit LCD. LED backlighting generally allows thinner displays, lower power consumption, less heat, and improved brightness or contrast control.

LED මොනිටරයක් යනු සාමාන්‍යයෙන් LCD වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දර්ශන තාක්ෂණයක් නොවේ. එය තවමත් රූපය තැනීමට LCD පැහලයක් භාවිතා කරයි, නමුත් CCFL ලාම්පු වෙනුවට පසුපස ආලෝකය ලෙස LED භාවිතා කරයි. එමනිසා, වඩාත් තාක්ෂණිකව නිවැරදි යෙදුම වන්නේ LED-backlit LCD ය. LED පසුපස ආලෝකය සාමාන්‍යයෙන් සිහින් තිර, අඩු බල පරිභෝජනයක්, අඩු තාපයක් සහ වැඩිදියුණු කළ දීප්තිය හෝ වෙනස පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option විකල්පය 1)

Incorrect. It states that P and R do not use liquid crystals. P, which is CRT, indeed does not use liquid crystals, but R is an LED-backlit LCD and therefore still depends on a liquid-crystal panel. The statement mixes one correct fact with one incorrect fact.

වැරදියි. එය P සහ R ද්‍රව ස්ථවික භාවිතා නොකරන බව පවසයි. CRT වන P සැබවින්ම ද්‍රව ස්ථවික භාවිතා නොකරයි, නමුත් R යනු LED-backlit LCD එකක් වන අතර එම නිසා තවමත් ද්‍රව ස්ථවික පැනලයක් මත පදනම් වේ. මෙම ප්‍රකාශය එක් නිවැරදි කරුණක් එක් වැරදි කරුණක් සමඟ පවරවා ගනී.

Option විකල්පය 2)

Correct. Both Q and R use the same basic LCD image-forming principle: liquid crystals control the passage of light. The important difference is the backlight. Q uses CCFL lamps, while R uses LEDs. This directly matches the main concept tested by the question.

නිවැරදියි. Q සහ R යන දෙකම එකම මූලික LCD රූප සෑදීමේ මූලධර්මය භාවිතා කරයි: ද්‍රව ස්ථවික මගින් ආලෝකය ගමන් කිරීම පාලනය කරයි. වැදගත් වෙනස වන්නේ පසුපස ආලෝකයයි. Q විසින් CCFL ලාම්පු භාවිතා කරන අතර R විසින් LED භාවිතා කරයි. මෙය ප්‍රශ්නයෙන් පරීක්ෂා කරන ප්‍රධාන සංකල්පයට සෘජුවම ගැළපේ.

Option විකල්පය 3)

Incorrect. In a normal LED monitor, each LED does not represent an individual screen pixel. The LEDs are mainly used as the backlight behind the LCD panel. The actual pixels are controlled by the liquid-crystal layer. This option confuses LED-backlit LCD with self-emissive display technologies.

වැරදියි. සාමාන්‍ය LED මොනිටරයක, සෑම LED එකක්ම තනි තිබී පික්සලයක් නියෝජනය නොකරයි. LED ප්‍රධාන වශයෙන් LCD පැනලයට පිටුපසින් පසුපස ආලෝකය ලෙස භාවිතා කරයි. සැබෑ pixel පාලනය වන්නේ ද්‍රව ස්ථවික ස්ථරය මගිනි. මෙම විකල්පය LED-backlit LCD ස්වයං-විමෝචක දර්ශන තාක්ෂණයන් සමඟ පවරවා ගනී.

Option විකල්පය 4)

Incorrect. CRT, LCD, and LED-backlit LCD do not create images in the same way. CRT uses electron beams and phosphor, while LCD and LED-backlit LCD use liquid crystals to control light. Therefore, their basic image-forming technologies are different.

වැරදියි. CRT, LCD සහ LED-backlit LCD එකම ආකාරයකින් රූප සාදන්නේ නැත. CRT ඉලෙක්ට්‍රෝන කිරණ සහ පොස්පරස් භාවිතා කරන අතර, LCD සහ LED-backlit LCD ආලෝකය පාලනය කිරීමට ද්‍රව ස්ථවික භාවිතා කරයි. එමනිසා, ඒවායේ මූලික රූප සෑදීමේ තාක්ෂණයන් වෙනස් වේ.

Option විකල්පය 5)

Incorrect. Viewing angle is determined mainly by the LCD panel type, such as TN, IPS, or VA, rather than whether the backlight is CCFL or LED. A CCFL-backlit monitor is not automatically better at wide-angle viewing than an LED-backlit one.

වැරදියි. නැරඹුම් කෝණය තීරණය වන්නේ පසුපස ආලෝකය CCFL ද නැතහොත් LED ද යන්නට වඩා TN, IPS හෝ VA වැනි LCD පැනල වර්ගය මගිනි. CCFL-backlit මොනිටරයක් LED-backlit මොනිටරයකට වඩා පෘථල නැරඹුම් කෝණයකින් ස්වයංක්‍රීයව වඩා හොඳ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A technician is given four printers / තාක්ෂණික ශිල්පියෙකුට මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හතරක් ලබා දී ඇත:

P - Dot-matrix printer / තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

Q - Laser printer / ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

R - Daisy-wheel printer / ඩේසි රෝදක මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

S - Inkjet printer / තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

Which classification is correct?

කුමන වර්ගීකරණය නිවැරදිද?

1) P and Q are impact; R and S are non-impact.

P සහ Q ඝට්ටනය වන වේ; R සහ S ඝට්ටනය නොවන වේ.

2) P and R are impact; Q and S are non-impact.

P සහ R ඝට්ටනය වන වේ; Q සහ S ඝට්ටනය නොවන වේ.

3) P and S are impact; Q and R are non-impact.

P සහ S ඝට්ටනය වන වේ; Q සහ R ඝට්ටනය නොවන වේ.

4) Q and S are impact; P and R are non-impact.

Q සහ S ඝට්ටනය වන වේ; P සහ R ඝට්ටනය නොවන වේ.

5) All four printers are non-impact.

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හතරම ඝට්ටනය නොවන වේ.

Answer: 2) | Lesson 2

Impact printers are printers that produce output by physically striking an inked ribbon against the paper. The printing mechanism makes direct physical contact while producing the characters. Because of this mechanical operation, impact printers are generally noisier and are particularly useful for printing multi-part forms, where several copies need to be produced simultaneously.

ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යනු කඩදාසිය මත තිත්ත පටියක් භෞතිකව ගැටීමට සැලැස්වීමෙන් ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වේ. අක්ෂර නිපදවන අතරතුර මුද්‍රණ යාන්ත්‍රණය මගින් සෘජු භෞතික ස්පර්ශයක් සිදු කරයි. මෙම යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා, ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ගබ්දියක් සහිත වන අතර, එකවර පිටපත් කිහිපයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ඔනු-කොටස් පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් උපකාරී වේ.

Examples: Dot-matrix printer, Daisy-wheel printer.

උදාහරණ: තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, ඩේසි රෝදක මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

Non-impact printers produce output without physically striking the paper or using a mechanical striking mechanism. They create the printed image using methods such as spraying ink droplets, transferring toner, or applying heat. They are generally quieter and are commonly used when good-quality text, graphics, or images are required.

ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කඩදාසිය මත භෞතිකව නොගැටී හෝ යාන්ත්‍රික ගැටීමේ යාන්ත්‍රණයක් භාවිත නොකර ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙයි. ඒවා තිත්ත බිංදු විදීම, ටෝනර් හුවමාරු කිරීම හෝ තාපය යෙදීම වැනි ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් මුද්‍රිත රූපය නිර්මාණය කරයි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගබ්දිය අඩු වන අතර උසස් තත්ත්වයේ පෙළ, ප්‍රස්ථාර හෝ රූප අවශ්‍ය වන විට ඔනුලව භාවිත වේ.

Examples: Inkjet printer, Laser printer, Thermal printer.

උදාහරණ: තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, තාපක මුද්‍රණ යන්ත්‍රය®

So, in this question, P – Dot-matrix and R – Daisy-wheel are impact printers because their printing mechanisms physically strike an inked ribbon against the paper. Q – Laser and S – Inkjet are non-impact printers because they produce output without physically striking the paper.

එබැවින්, මෙම ප්‍රශ්නයේදී, P - තිත් න්‍යාස සහ R – ඩේසි රෝදක යනු ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වේ, මන්ද ඒවායේ මුද්‍රණ යාන්ත්‍රණය මගින් කඩදාසිය මත තිත්ත පටියක් භෞතිකව ගැටීමට සැලැස්වීම සිදු කරයි, Q – ලේසර් සහ S – තිත්ත විදුම් යනු ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වේ, මන්ද ඒවා කඩදාසිය මත භෞතිකව නොගැටී ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A manufacturing company introduces an automated production system. After several months, workers who previously operated and adjusted the machines manually are mainly responsible for monitoring the system. As a result, many workers gradually lose their ability to perform the original manual operations independently

නිෂ්පාදන සමාගමක් ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙයි. මාස කිහිපයකට පසු, කලින් යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කර ඇති සකස් කළ කම්කරුවන් පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් වගකිව යුතුය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බොහෝ සේවකයන්ට මුල් අත්පොත මෙහෙයුම් ස්වාධීනව සිදු කිරීමට ඇති හැකියාව ක්‍රමයෙන් නැති වී යයි.

Which ICT-related effect is best illustrated by this situation?

මෙම තත්ත්වය මගින් වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආශ්‍රිත බලපෑම කුමක්ද?

- 1) Digital divide, because workers have unequal access to the automated system.
අංකිත බෙදුම, කම්කරුවන්ට ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියට අසමාන ප්‍රවේශයක් ඇති නිසා.
- 2) Deskilling, because dependence on automated systems can reduce the need to use and maintain previously required human skills.
හසුරු කුසලතා, මන්ද ස්වයංක්‍රීය පද්ධති මත යැපීම කලින් අවශ්‍ය මානව කුසලතා භාවිතා කිරීමේ සහ නඩත්තු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු කළ හැකිය.
- 3) Cyberbullying, because workers may communicate through digital platforms.
සයිබර් හිරිහැර කිරීම, කම්කරුවන්ට ඩිජිටල් වේදිකා හරහා සන්නිවේදනය කළ හැකි බැවිනි.
- 4) Information overload, because the automated system generates a large amount of information.
ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිය තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ජනනය කරන නිසා තොරතුරු අතිරික්ත වීම.
- 5) Data redundancy, because the system stores information about the workers repeatedly.
දත්ත අතිරික්තය, පද්ධතිය නැවත නැවතත් කම්කරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු ගබඩා කරන නිසා.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The situation describes deskilling, which occurs when the introduction of technology or automated systems reduces a worker's need to use skills that were previously required to perform a task. Here, workers who once operated and adjusted machines manually are now mainly monitoring an automated system. Because they have fewer opportunities to practise the original manual operations, their ability to perform those skills independently gradually decreases. Therefore, Option 2 is the best answer.

මෙම අවස්ථාව හසුරු කුසලතා හිනවීම යන ICT ආශ්‍රිත බලපෑම පැහැදිලිව නිරූපණය කරයි. ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිය හඳුන්වා දීමෙන් පසු, මීට පෙර යන්ත්‍ර ඇති ක්‍රියාත්මක කර සකස් කළ සේවකයන්ට දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කිරීමට සිදුව ඇත්තේ පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කිරීමයි. එම නිසා පෙර අවශ්‍ය වූ ඇති සිදුකරන කාර්යයන් පුහුණු වීමට ඇති අවස්ථා අඩුවීමත් සමඟ එම කුසලතා ස්වාධීනව භාවිත කිරීමේ හැකියාව ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. එබැවින් 2 වන විකල්පය නිවැරදියි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Digital divide refers to the inequality between individuals or groups in their access to, availability of, or ability to use digital technologies. This situation does not describe workers having unequal access to the automated system. Instead, the workers are affected because the system has reduced their need to perform certain manual tasks. Therefore, the concept of digital divide does not fit this situation.

අංකිත බෙදුම යනු පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් අතර ඩිජිටල් තාක්ෂණයට ප්‍රවේශ වීමේ හෝ එය භාවිත කිරීමේ අවස්ථා සහ හැකියාවන්හි පවතින අසමානතාවයයි. මෙම අවස්ථාවේදී සේවකයන්ට ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියට අසමාන ප්‍රවේශයක් ඇති බවක් සඳහන් නොවේ. ගැටලුව වන්නේ ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිය හේතුවෙන් ඔවුන්ට පෙර සිදු කළ යුතු ඇති සිදුකරන කාර්යයන් කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාව අඩුවීමයි. එබැවින් මෙය ඩිජිටල් පරතරය නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Deskilling is the reduction or loss of previously required human skills as technology or automation takes over tasks that were once performed manually. In this case, workers previously had to operate and adjust machines themselves. After automation, they mainly monitor the system, so they have fewer opportunities to practise those manual skills. Over time, their ability to perform the original operations independently decreases. This directly demonstrates deskilling.

හසුරු කුසලතා හිඟවීම යනු තාක්ෂණය හෝ ස්වයංක්‍රීයකරණය මගින් මිට පෙර මිනිසුන් විසින් සිදු කළ කාර්යයන් භාරගැනීම හේතුවෙන්, එම කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය වූ මිනිස් කුසලතා භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාව හෝ හැකියාව අඩුවීමයි. මෙම අවස්ථාවේදී සේවකයන් මිට පෙර යන්ත්‍ර අතින් ක්‍රියාත්මක කර සකස් කළ නමුත්, ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිය හඳුන්වා දීමෙන් පසු ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කරයි. එම නිසා මුල් අතින් සිදුකරන කාර්යයන් පුහුණු කිරීමට ඇති අවස්ථා අඩුවී, ඒවා ස්වාධීනව සිදුකිරීමේ හැකියාව ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. මෙය (Deskilling) සඳහා සෘජු උදාහරණයකි.

Option / විකල්පය 3)

Cyberbullying involves using digital technologies or online platforms to repeatedly harass, threaten, insult, or humiliate another person. Nothing in the situation indicates that workers are being targeted through digital communication. The issue is the loss of previously required work skills due to automation, not online harassment.

සයිබර් නිංසනය යනු ඩිජිටල් තාක්ෂණය හෝ අන්තර්ජාල වේදිකා භාවිත කරමින් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට නැවත නැවත නිරිහැර කිරීම, තර්ජනය කිරීම, අපහාස කිරීම හෝ අවමානයට ලක් කිරීමයි. මෙම අවස්ථාවේදී සේවකයන්ට ඩිජිටල් වේදිකා හරහා එවැනි නිරිහැරයක් සිදුවන බවක් සඳහන් නොවේ. මෙහි ප්‍රධාන ගැටලුව වන්නේ ස්වයංක්‍රීයකරණය හේතුවෙන් පෙර අවශ්‍ය වූ කුසලතා අඩුවීමයි. එබැවින් මෙය සයිබර් නිංසනය නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Information overload occurs when a person receives or has to process more information than can be effectively handled or understood. Although an automated system may generate information, simply producing a large amount of information does not mean information overload is occurring. The question focuses on workers losing their manual skills, not on difficulty in handling excessive information.

තොරතුරු අධිභාරය (Information overload) යනු පුද්ගලයෙකුට ඵලදායී ලෙස හැසිරවීමට හෝ අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි ප්‍රමාණයට වඩා අධික තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ලැබීම හෝ සැකසීමට සිදුවීමයි. ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් නිපදවිය හැකි නමුත්, එය පමණක් තොරතුරු අධිභාරයක් ඇති බවට ප්‍රමාණවත් නොවේ. මෙම අවස්ථාවේ අවධානය යොමු කර ඇත්තේ සේවකයන්ගේ අතින් සිදුකරන කුසලතා අඩුවීම පිළිබඳවයි. එබැවින් මෙය තොරතුරු අධිභාරය නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Data redundancy refers to the unnecessary repetition or duplication of the same data within a system. The situation does not mention worker information being stored repeatedly. The problem described is related to changes in workers' skills caused by automation, rather than duplicated data.

දත්ත අතිරික්තතාව යනු පද්ධතියක් තුළ එකම දත්ත අනවශ්‍ය ලෙස නැවත නැවත ගබඩා කිරීම හෝ අනුපිටපත් වීමයි. මෙම අවස්ථාවේදී සේවකයන් පිළිබඳ දත්ත නැවත නැවත ගබඩා කිරීමක් ගැන සඳහන් නොවේ. මෙහි ප්‍රධාන බලපෑම වන්නේ ස්වයංක්‍රීයකරණය හේතුවෙන් සේවකයන්ගේ පෙර පැවති කාර්ය කුසලතා අඩුවීමයි. එබැවින් මෙය දත්ත අතිරික්තතාව නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. What is the primary advantage of the "Dark Factory" concept, which emerged as a result of using Information and Communication Technology (ICT) in production?
නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නිර්මාණය වූ අඳුරු කර්මාන්තශාලා (Dark Factories) සංකල්පයේ ප්‍රධානතම වාසිය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Creating a higher number of job opportunities for human workers.
සේවකයන් සඳහා වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වීම
- 2) Ability to operate production continuously 24/7 without light, air conditioning, or human intervention.
ආලෝකය, වායුසම්කරණය සහ මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව 24/7 එක දිනට නිෂ්පාදන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට හැකිවීම
- 3) Requiring a very low initial capital investment for system setup.
පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉතා අඩු ආරම්භක පිරිවැයක් වැයවීම
- 4) Requiring a large workforce with high computer literacy to manage the factory floor.
කර්මාන්තශාලා පාලනය සඳහා ඉහළ පරිගණක සාක්ෂරතාවක් ඇති විශාල සේවක මණ්ඩලයක් අවශ්‍ය වීම
- 5) Completely eliminating machine maintenance costs.
යන්ත්‍ර සූත්‍ර සඳහා නඩත්තු පිරිවැයක් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමැති වීම

Answer: 2) | Lesson 1

Dark Factory Concept / අඳුරු කර්මාන්තශාලා සංකල්පය

A "Dark Factory" (or Lights-Out Manufacturing) is a production facility that is fully automated using advanced ICT technologies like Robotics, AI, IoT, and Automated Guided Vehicles (AGVs). Because no human workers are present on the factory floor, the facility can operate in complete darkness without heating, cooling, or lighting, significantly reducing energy costs and enabling continuous 24/7 production with high precision and speed.

අඳුරු කර්මාන්තශාලාවක් යනු රොබෝ තාක්ෂණය, කෘත්‍රීම බුද්ධිය, සහ IoT (Internet of Things) වැනි ඉහළ ICT තාක්ෂණයන් භාවිතයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය කළ කර්මාන්තශාලාවකි. මෙහි නිෂ්පාදන පරිශ්‍රය තුළ මිනිස් සේවකයන් නොමැති නිසා ආලෝකය හෝ වායුසම්කරණය අවශ්‍ය නොවේ. එමඟින් විශාල බලශක්ති පිරිවැයක් ඉතිරි වන අතර, දවසේ පැය 24 පුරාම නොකඩවා (24/7) එකම වේගයකින් සහ නිවැරදිතාවයෙන් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කළ හැක.

Why other options are incorrect / අනෙක් වරණ වැරදි වීමට හේතු:

Option / විකල්පය 1)

Dark factories reduce human reliance, so they decrease manual job opportunities rather than creating them. අඳුරු කර්මාන්තශාලා මගින් මිනිස් ශ්‍රමය මත රඳා පැවැත්ම අඩු කරන බැවින්, ඒවා මගින් රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය වීම වෙනුවට අතින් කෙරෙන රැකියා අවස්ථා අඩු වේ.

Option / විකල්පය 3)

Implementing dark factories requires expensive robotics and IoT infrastructure, making initial setup costs very high, not low.

අඳුරු කර්මාන්තශාලා ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අධික පිරිවැයක් සහිත රොබෝ තාක්ෂණය සහ IoT යටිතල පහසුකම් අවශ්‍ය වන බැවින්, ඒවාහි ආරම්භක පිරිවැය අඩු නොව ඉතා ඉහළ ය.

Option / විකල්පය 4)

Dark factories minimize the needed onsite workforce to almost zero (only remote monitoring is required). අඳුරු කර්මාන්තශාලා මගින් සේවා ස්ථානයේ සිටිය යුතු සේවකයින් සංඛ්‍යාව ශුන්‍යයට ආසන්න මට්ටමකට අඩු කරයි (දුරස්ථව අධීක්ෂණය කිරීම පමණක් අවශ්‍ය වේ).

Option / විකල්පය 5)

Complex machinery and robots still require regular software and hardware maintenance. සංකීර්ණ යන්ත්‍ර සහ රොබෝවරුන් සඳහා තවමත් නිතිපතා මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග නඩත්තුව අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.